

# SISTEMA DIGESTIVO HUMANO

## ¿Puede la microbiota defendernos de la COVID-19?

La microbiota intestinal juega un importante papel en el mantenimiento y en el buen funcionamiento del sistema inmunitario. De hecho, el descenso de la actividad inmunitaria está muy relacionada con el deterioro de la microbiota intestinal.

La interacción de la microbiota intestinal con el sistema inmunológico da lugar a la secreción de inmunoglobulinas y a la liberación de sustancias antimicrobianas, ambas condiciones muy útiles e indispensables frente a las infecciones de cualquier tipo. Su relación con la evolución y la gravedad de la infección por el virus de la COVID-19 parece ser muy importante, dada la influencia que las alteraciones de la inmunidad tienen en la letalidad de esta enfermedad.

Los alimentos crudos y los alimentos poco procesados o no procesados son los que generan en el intestino una microbiota más sana, más abundante y de mayor variedad y calidad. La fibra alimentaria, la lactulosa, los fructooligosacáridos y la inulina son las moléculas más efectivas de los alimentos prebióticos. El trigo entero, el ajo, la cebolla, los espárragos, los puerros y la remolacha son ejemplos de alimentos prebióticos frecuentes y eficaces. Los prebióticos son alimentos naturales de origen vegetal que contienen sustancias no digeribles y que al llegar al intestino sirven de alimento a los probióticos (bifidobacterias y lactobacilos) a los que estimulan en su crecimiento y actividad. No abusar de los laxantes ni de los antibióticos orales es muy recomendable para tener una microbiota sana y eficaz.



<https://www.hola.com/estacion/20210219184646/microbiota-defensas-covid19/>

## COMPONENTES DEL SISTEMA DIGESTIVO HUMANO

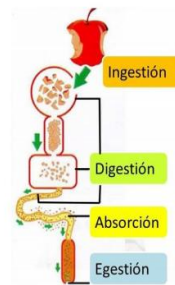
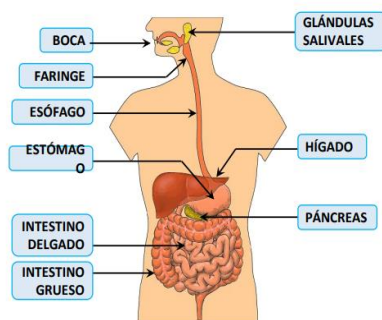
Conjunto de órganos encargados de la transformación de los alimentos en nutrientes y su posterior absorción.

### TUBO DIGESTIVO

- Boca
- Faringe
- Esófago
- Estómago
- Intestino delgado
- Intestino grueso

### GLÁNDULAS ANEXAS

- Glándulas salivales
- Hígado
- Páncreas



## HISTOLOGÍA DEL SISTEMA DIGESTIVO

El tubo digestivo posee 4 capas histológicas, que de adentro hacia afuera son las siguientes:

### CAPA MUCOSA:

- Epitelio, lámina propia y muscularis mucosae.

### CAPA SUBMUCOSA:

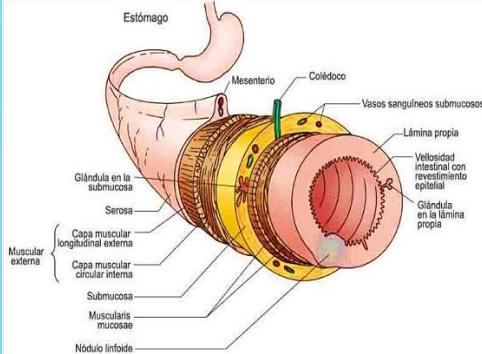
- Tejido linfático y plexo de Meissner.

### CAPA MUSCULAR:

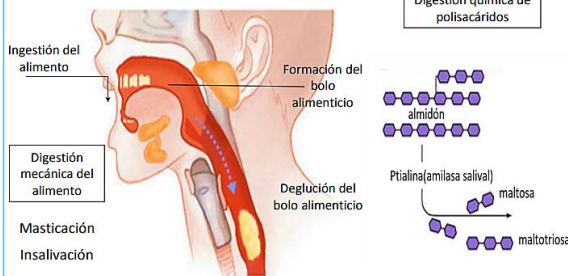
- Circular interna y longitudinal externa (CILE), plexo de Auerbach.

### CAPA SEROSA O ADVENTICIA:

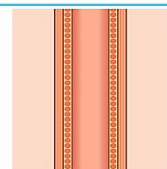
- Esófago presenta adventicia (tejido conectivo laxo).
- Órganos intradiaphragmáticos presentan serosa (tejido conectivo laxo y epitelio).



## DIGESTION BUCAL

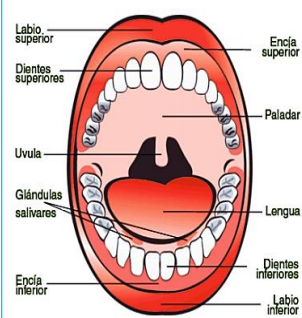


## ESÓFAGO

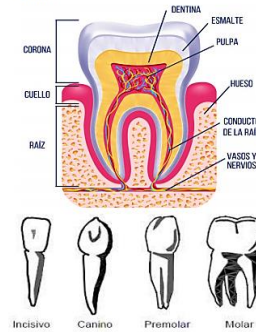


El esófago es un conducto muscular hueco que conecta la garganta con el estómago. Se encuentra detrás de la tráquea y frente a la columna vertebral. Inicia los movimientos peristálticos. Evita el reflujo gastroesofágico.

## COMPONENTES DE LA BOCA



### DIENTE

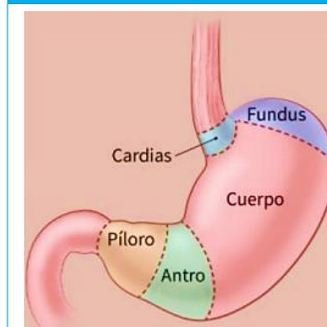


**TIPOS DE DIENTES:**  
Incisivos, caninos, premolares y molares.

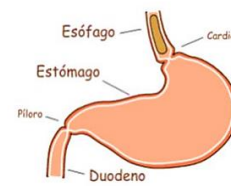
**TIPOS DE DENTICIÓN:**  
Dentición decidua (temporal): en niños y consta de 20 dientes.

Dentición permanente: en adultos y consta de 32 dientes.

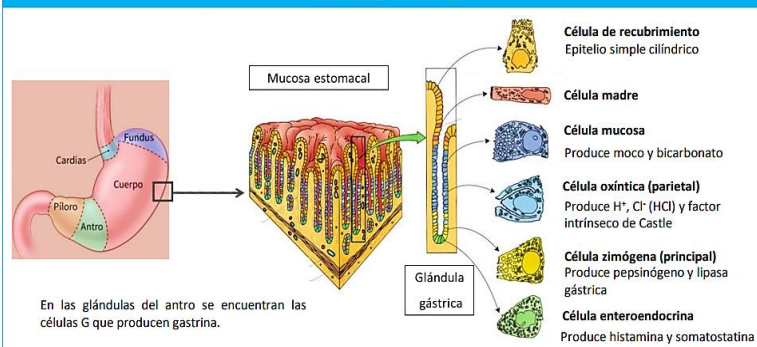
## ESTÓMAGO



- Almacena alimentos y los libera gradualmente al duodeno.
- Produce el jugo gástrico.
- Inicia la digestión de lípidos y proteínas.
- Forma el quimo ácido.
- Absorbe agua, minerales, alcohol entre otros.

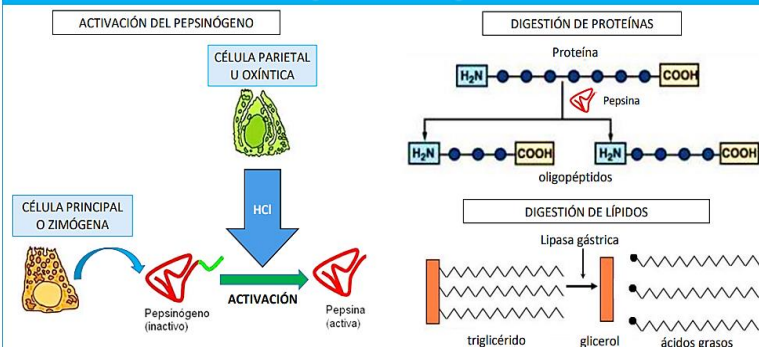


## GLÁNDULA GÁSTRICA



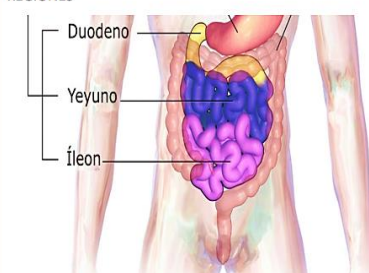
En las glándulas del antro se encuentran las células G que producen gastrina.

## Digestión en el estómago

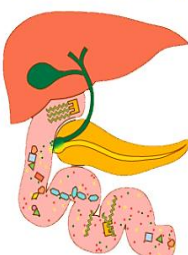


## INTESTINO DELGADO

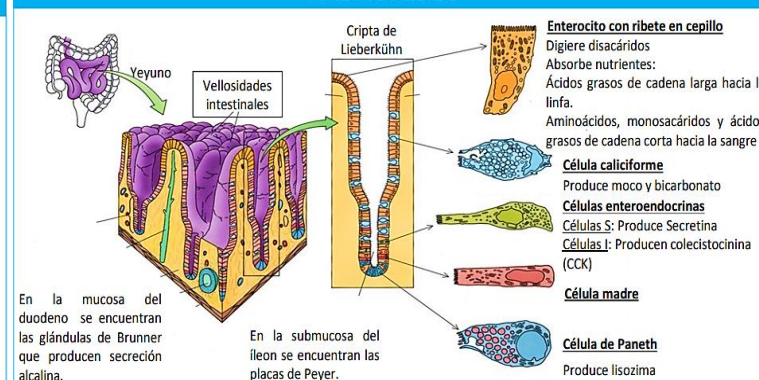
### REGIONES



- Recibe las secreciones hepáticas y pancreáticas.
- Produce el jugo entérico.
- Finaliza la digestión.
- Forma el quimo básico.
- Absorbe los nutrientes del quimo intestinal.



## INTESTINO DELGADO





## Digestión en el intestino

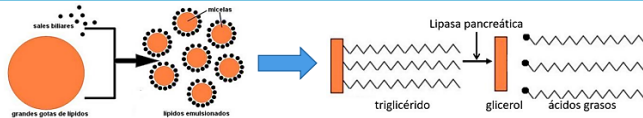
### DIGESTIÓN DE GLÚCIDOS

Amilasa pancreática  
ALMIDÓN → MALTOSA  
Disacaridasas (Jugo intestinal)  
MALTOSA, FRUCTOSA, SACAROSA → MONOSACÁRIDOS

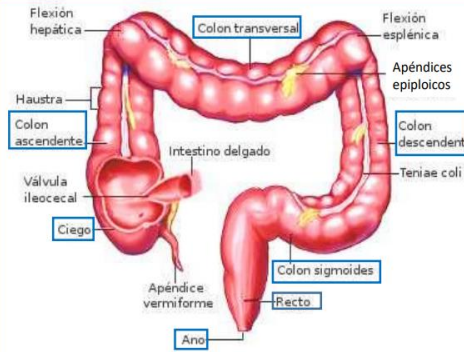
### DIGESTIÓN DE PROTEÍNAS

Tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa (Jugo pancreático)  
POLIPÉPTIDOS → OLIGOPÉPTIDOS + AMINOÁCIDOS  
Peptidasas (Jugo intestinal) → AMINOÁCIDOS

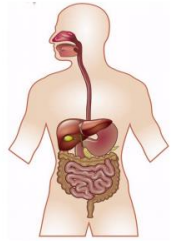
### DIGESTIÓN DE LÍPIDOS



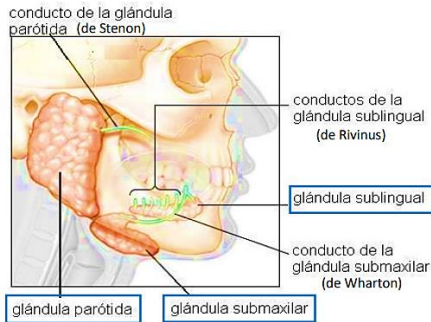
## INTESTINO GROSERO



- Absorbe agua y electrolitos.
- La flora microbiana sintetiza vitaminas K y B12.
- Forma y elimina las heces fecales.

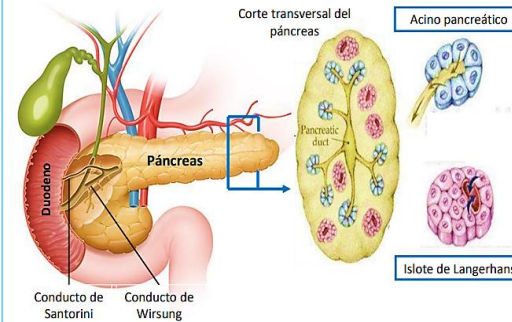


## GLANDULAS SALIVALES



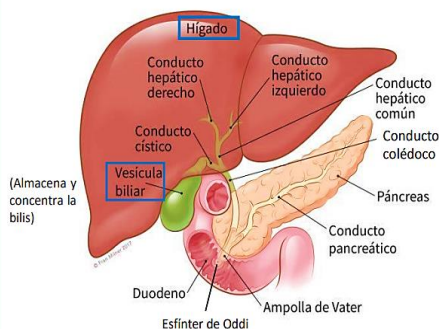
- Son glándulas merocrinas y exocrinas.
- Producen saliva, que contiene lisozima, anticuerpos IgA, bicarbonato, mucina, agua y alfa amilasa salival (ptialina).
- La saliva tiene funciones lubricantes, antimicrobianas y digestivas.

## PÁNCREAS



- Es una glándula anficrina.
- ACINOS PANCREÁTICOS:** producen jugo pancreático que contiene amilasa, lipasa, nucleasas, y proteasas inactivas (tripsinógeno, quimotripsinógeno, procarboxipeptidasas).
- Los islotes de Langerhans producen hormonas: Insulina, glucagón y somatostatina.

## HÍGADO



- Es la glándula más grande del cuerpo.
- Es una glándula anficrina.
- Secreta bilis, que emulsiona grasas.
- Detoxifica.
- Metaboliza glúcidos: glucogénesis, glucogénesis, gluconeogénesis, glucólisis.
- Metaboliza lípidos.
- Sintetiza proteínas.
- Almacena hierro y vitaminas liposolubles.
- Excreta bilirrubina.

## PREGUNTA DE EXAMEN DE ADMISION UNMSM 2010-I

Relacione ambas columnas y señale la secuencia correcta.

- Páncreas
  - Estómago
  - Intestino delgado
  - Hígado
- Bilis
  - Nucleotidasa
  - tripsina
  - ácido clorhídrico
- A) Ic, Iib, IiId, IVa  
B) Id, Iib, IiIa, IVc  
C) Ib, IiIa, IiIc, IVd  
D) Ia, Iib, IiId, IVc  
E) Ic, IiId, IiIb, IVa



# SISTEMA CARDIOVASCULAR HUMANO

Día Mundial del Corazón: ¿cuántas personas mueren al año en Perú por infartos cardíacos?

Lima, 29 de septiembre de 2021

El cuidado de la salud tiene -o debería tener- un espacio en la rutina diaria. A propósito del Día Mundial del Corazón este 29 de septiembre, es importante evidenciar los efectos de los infartos cardíacos, qué conlleva a su generación y cuáles son sus cifras de víctimas anuales en el Perú.

Edith Chávez, especialista en problemas ligados al corazón, explica que estos episodios son producidos debido a la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en las paredes de arterias. Son las personas mayores de 40 años las que suelen ser las más afectadas.

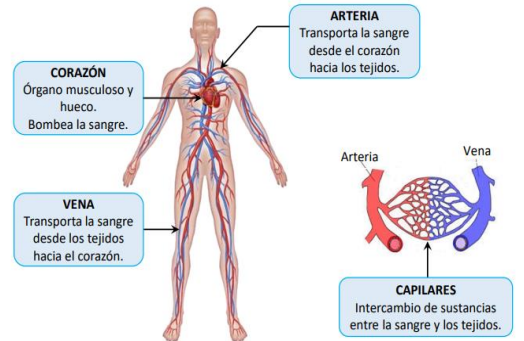
Así, entre los factores que contribuyen al surgimiento de estos problemas cardíacos están la obesidad, hipertensión y el estrés, por mencionar algunos: son la razón por la que, al año, entre 4 mil y 5 mil personas mayores de 40 años sean víctimas de este mal en el Perú. La doctora Chávez recomienda que la población que no posee problemas cardiovasculares mantenga una alimentación sana, haga ejercicios de manera constante y evite el tabaquismo. "La dieta es sumamente importante. Esta debe enfocarse en el consumo de verduras, pescado y de frutas, y se deben evitar las grasas de origen animal", agregó.

Adaptado de: <https://elcomercio.pe/respuestas/dia-mundial-del-corazon-que-cifras-por-muertes-debido-a-infartos-cardiacos-al-ano-tiene-peru-clinica-san-pablo-edith-chavez-asociacion-instituto-del-corazon-efemerides-revlti-noticia/>



## COMPONENTES DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR HUMANO

- Es el conjunto de órganos encargados del transporte y distribución de la sangre, mediante la cual se llevan sustancias ( $O_2$ , nutrientes, hormonas) a los tejidos, y se retiran de estos los desechos.
- TIPO: Cerrado, doble y completo.
- PARTES: Corazón y vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares).



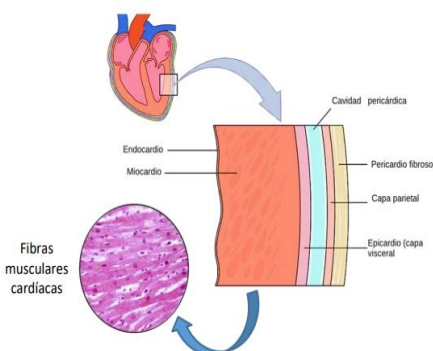
## CORAZÓN

### CARACTERÍSTICAS

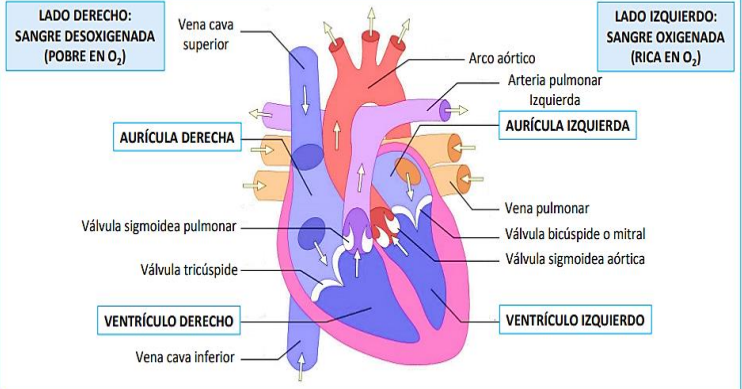


- Origen: Mesodermo.
- Ubicación: Mediastino medio inferior.
- Forma: Cono invertido.
- Peso: 250 – 300 gramos.
- Orientación: De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante.

### HISTOLOGÍA DE LA PARED CARDÍACA



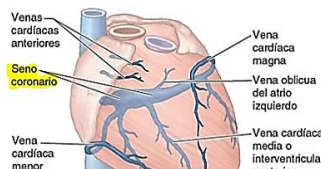
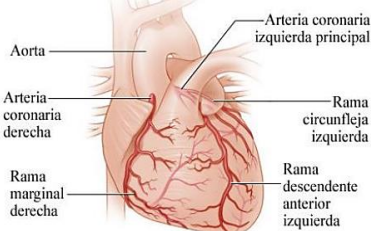
## MORFOLOGÍA INTERNA





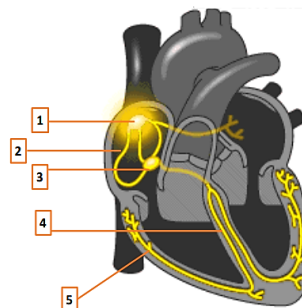
## CIRCULACIÓN CORONARIA

- Permite transportar oxígeno y nutrientes al miocardio, así como recoger CO<sub>2</sub> del músculo cardíaco.
- Está constituida por las arterias coronarias y las venas cardíacas que drenan en el seno venoso coronario.



## SISTEMA NODAL

Es el conjunto de fibras musculares cardíacas que generan y propagan un impulso eléctrico que permite la contracción del corazón.



- NODO SINUSAL O SINOAURICULAR (KEITH – FLACK):**  
Genera impulsos eléctricos. Se localiza en la aurícula derecha.
- HACES INTERNODALES:**  
Conduce impulsos eléctricos hacia el nodo aurículoventricular.
- NODO AURÍCULOVENTRICULAR (ASCHOFF – TAWARA):**  
Retarda los impulsos eléctricos.
- HAZ DE HIS:**  
Conduce el impulso eléctrico de las aurículas hacia los ventrículos.
- FIBRAS O RED DE PURKINJE:**  
Conduce los impulsos eléctricos a las fibras musculares de los ventrículos.

## ELECTROCARDIOGRAMA (EKG)

El electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón.



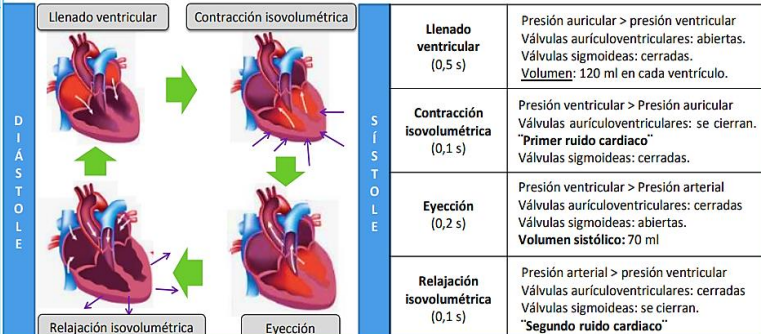
**Complejo QRS**

**COMPONENTES**

- Onda P**  
Despolarización auricular  
↓  
Contracción auricular
- Complejo QRS**  
Despolarización ventricular  
↓  
Contracción ventricular
- Onda T**  
Repolarización ventricular  
↓  
Relajación ventricular

## CICLO CARDIACO (0,9 s)

Conjunto de fenómenos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos y sonoros que ocurren durante cada latido.



## GASTO CARDÍACO (GC) O VOLUMEN MINUTO

Es el volumen de sangre que expulsa cada ventrículo por minuto. Su valor depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico.

- FRECUENCIA CARDÍACA (FC):** Es el número de latidos o ciclos cardíacos por minuto (X: 70 latidos/minuto)  
- Taquicardia: aumento de la frecuencia cardíaca.  
- Bradicardia: disminución de la frecuencia cardíaca.

- VOLUMEN SISTÓLICO O DE EYECCIÓN (VS):** Es el volumen de sangre que expulsa cada ventrículo en cada eyección (X: 70 mL/latido).



$$GC = FC \times VS$$

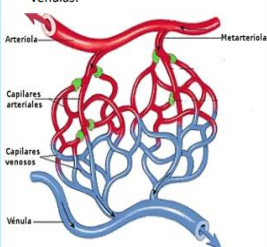
$$GC = 70 \text{ latidos/minuto} \times 70 \text{ mL/latido} = 4900 \text{ mL/minuto}$$

## ARTERIAS Y VENAS

|                    | ARTERIAS                                                                           | VENAS                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Localización       | Generalmente profundas                                                             | Generalmente superficiales                                                 |
| Inician en         | Ventrículos                                                                        | Capilares                                                                  |
| Finalizan en       | Capilares                                                                          | Aurículas                                                                  |
| Conducen sangre    | Oxigenada del corazón hacia todos los tejidos, excepto el tronco arterial pulmonar | Desoxigenada de los tejidos hacia el corazón, excepto las venas pulmonares |
| Válvulas           | Solo en su origen                                                                  | En todo su recorrido                                                       |
| Luz                | Estrecha                                                                           | Amplia                                                                     |
| Reserva de         | Presión                                                                            | Volumen                                                                    |
| Flujo              | Intermitente                                                                       | Continuo                                                                   |
| Dilatación anormal | Aneurisma                                                                          | Várice                                                                     |

## CAPILARES

- Son vasos sanguíneos de menor calibre.
- Tienen por función intercambiar sustancias (gases, hormonas, iones, nutrientes) entre la sangre y el líquido intersticial.
- Se localizan entre las metarteriolas y las vénulas.



### TIPOS DE CAPILARES

| CAPILAR CONTINUO                                      | CAPILAR FENESTRADO                                                  | CAPILAR SINUSOIDE                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Localización: Tejidos conectivo, muscular y nervioso. | Localización: Glándulas endocrinas, riñones, páncreas e intestinos. | Localización: Hígado, médula ósea y bazo. |
|                                                       |                                                                     |                                           |

## PRESIÓN ARTERIAL

Es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias, y su valor varía con las fases del ciclo.

| PRESIONES  | ARTERIA AORTA |
|------------|---------------|
| SISTÓLICA  | 120 mmHg      |
| DIASTÓLICA | 80 mmHg       |

La presión arterial se mide mediante el tensiómetro.

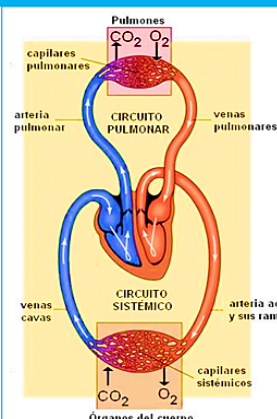


## PULSO ARTERIAL

La sangre impulsada a la aorta en la sístole del ventrículo izquierdo genera una onda de presión denominada pulso, que produce vibraciones en las paredes arteriales.



## CIRCULACIÓN DOBLE



### CIRCULACIÓN PULMONAR (MENOR)

- Inicia: Ventrículo derecho.
- Termina: Aurícula izquierda.
- Función: Hematosis.

### CIRCULACIÓN SISTÉMICA (MAYOR)

- Inicia: Ventrículo izquierdo.
- Termina: Aurícula derecha.
- Función: Nutre y oxigena los tejidos, recoge el CO<sub>2</sub> y los productos de desecho.

## PREGUNTA DE EXAMEN DE ADMISION UNMSM 2010 – I

En el ciclo cardíaco, durante los eventos sonoros, se producen normalmente dos ruidos cardíacos, el primero de los cuales corresponde al cierre de las válvulas.

- Pulmonar y tricúspide
- Aórtica y pulmonar
- Mitral y pulmonar
- Aórtica y tricúspide
- Mitral y tricúspide

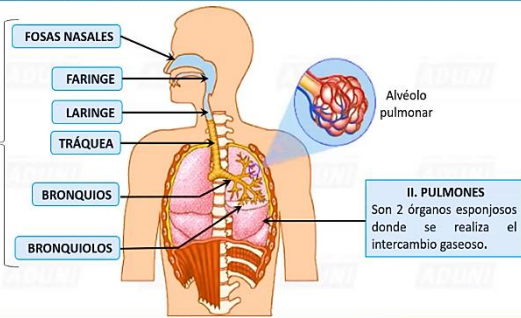




# SISTEMA RESPIRATORIO Y EXCRETOR HUMANO

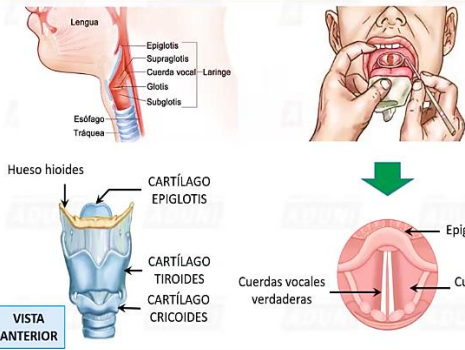
## SISTEMA RESPIRATORIO HUMANO

Conjunto de órganos que tienen como principal función llevar el oxígeno atmosférico hacia la sangre y eliminar de ella el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular (intercambio gaseoso).



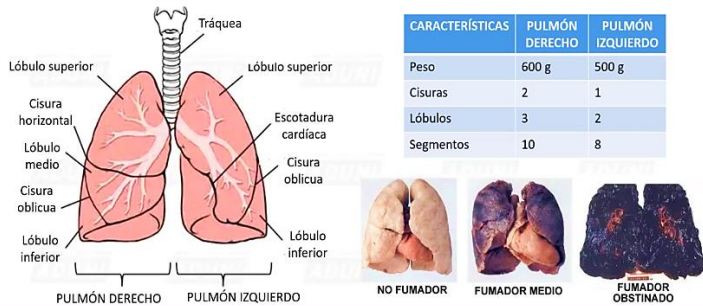
## LARINGE

- Constituido por 3 cartílagos impares (epiglotis, tiroides y cricoides) y 3 pares (aritenoides, corniculados y cuneiformes).
- La epiglotis cierra la entrada de la laringe durante la deglución.
- El cartilago tiroides es el más voluminoso y en el varón forma la "manzana de Adán".
- Las cuerdas vocales son 4: dos superiores (falsas) y dos inferiores (verdaderas).
- Las cuerdas vocales inferiores participan en la fonación.



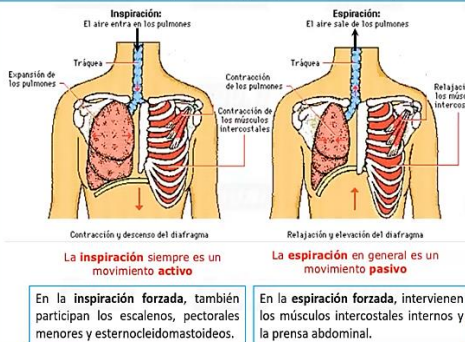
## PULMONES

Órganos de forma cónica, esponjosos y elásticos que se encuentran alojados en la cavidad torácica, en ellos se realiza la oxigenación de la sangre (hematosis).



## VENTILACIÓN PULMONAR

Proceso mecánico que permite el ingreso y salida del aire de los pulmones. Ocurre mediante la inspiración y espiración.



- INSPIRACIÓN:** Contracción de los músculos diafragma e intercostales externos.
- ESPIRACIÓN:** Relajación de los mismos músculos contraídos en la inspiración.

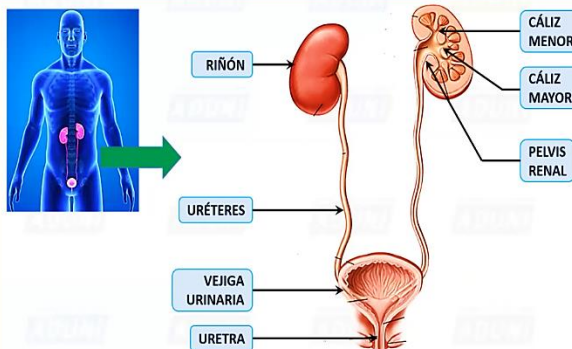
## FRECUENCIA RESPIRATORIA

Es el número de ciclos respiratorios por minuto.

- Adulto: 12 – 20 respiraciones por minuto.
- Recién nacido: 30 – 80 respiraciones por minuto.

## SISTEMA EXCRETOR HUMANO

Conjunto de órganos que tienen como principal función eliminar los desechos que provienen del metabolismo celular.



## COMPONENTES

- RIÑONES:** Producen orina.
- VÍAS URINARIAS:** Conducen la orina hacia el exterior.
  - Cálices menores.
  - Cálices mayores.
  - Pelvis renal.
  - Uréteres.
  - Vejiga urinaria.
  - Uretra.

## FOSAS NASALES

**REGIÓN OLFATORIA**  
Es la porción que recibe los estímulos olfatorios.

**REGIÓN RESPIRATORIA**  
Es la porción que abarca mayor área de las fosas nasales, presenta abundantes vasos sanguíneos.

**REGIÓN VESTIBULAR**  
Es la porción más dilatada de la fosa nasal, presenta a las vibrissas, las cuales filtran el aire inspirado.

- Acondicionamiento del aire inspirado.
- Caja de resonancia de la voz.
- Órgano de la olfacción.

## FARINGE

- Pasaje del aire y los alimentos.
- Caja de resonancia de la voz.
- Contiene a las amígdalas.

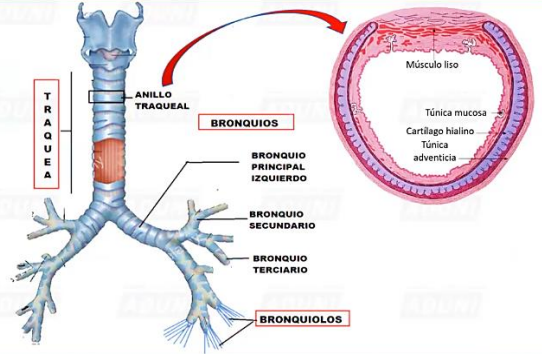
**NASOFARINGE O RINOFARINGE:**  
Función respiratoria.

**BUCOFARINGE U OROFARINGE:**  
Función respiratoria y digestiva.

**LARINGOFARINGE O HIPOFARINGE:**  
Función digestiva.

## TRÁQUEA, BRONQUIOS Y BRONQUIOLOS

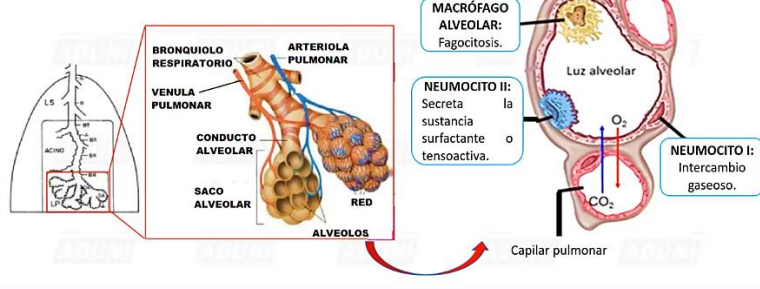
- La tráquea es un tubo de 12 cm de longitud y 2,5 cm de diámetro.
- Está delante del esófago.
- Formado por anillos cartilaginosos incompletos.
- Se divide en dos bronquios, que penetran en los pulmones, y siguen dividiéndose, con lo que constituyen el árbol bronquial.
- Los más finos se llaman bronquiolos y terminan en los alvéolos.



## HISTOLOGÍA DEL PULMÓN

### LOBULILLO PULMONAR

Es la unidad anatómica y fisiológica del pulmón.



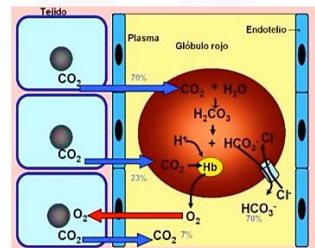
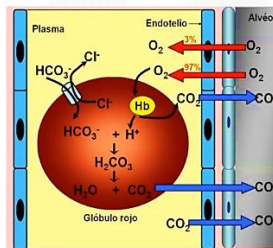
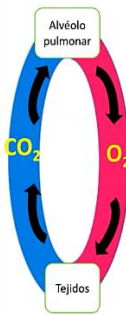
## TRANSPORTE DE GASES

### 1) TRANSPORTE DE O<sub>2</sub>:

- Unido a la hemoglobina.  $HbO_2$
- Disuelto en el plasma.  $O_2$

### 2) TRANSPORTE DE CO<sub>2</sub>:

- En forma de ion bicarbonato.  $HCO_3^-$
- Unido a la hemoglobina.  $HbCO_2$
- Disuelto en el plasma.  $CO_2$



## RIÑONES

### MORFOLOGÍA INTERNA

Pirámides renales

**CORTEZA RENAL**  
Es externa, pálida y granulosa.

**MÉDULA RENAL**  
Es interna, oscura y estriada, por la presencia de las pirámides renales o de Malpighi.

**HILIO RENAL**  
Es una zona por donde entran y salen nervios, vasos linfáticos y vasos sanguíneos.



**UBICACIÓN:** En la región retroperitoneal.  
**PESO:** 170 g.  
**COLOR:** Rojo violáceo.  
**ESTRUCTURA:** Los riñones están conformados por unidades denominadas nefronas.  
**FUNCIONES:**  
1. Regulación del medio interno, mediante la formación de la orina.  
2. Regulación de la eritropoyesis (formación de glóbulos rojos), a través de una hormona denominada eritropoyetina.  
3. Regulación de la presión arterial, mediante la enzima renina.



**NEFRONA**  
Unidad funcional del riñón.

**A) CORPÚSCULO RENAL O DE MALPIGHI:** Constituido por el glomérulo renal y la cápsula de Bowman.

**B) TÚBULO CONTORNEADO PROXIMAL (TCP):** Revestido por epitelio simple cúbico con microvelosidades.

**C) ASA DE HENLE:** Presenta una rama descendente (delgada) revestida por epitelio simple plano y otra ascendente (gruesa), revestido por epitelio simple cúbico.

**D) TÚBULO CONTORNEADO DISTAL (TCD):** Revestido por epitelio simple cúbico.

**GLOMÉRULO RENAL:** Es una red de capilares sanguíneos fenestrados.

**CÁPSULA DE BOWMAN:** Presenta una capa parietal y otra visceral, entre las cuales se halla el espacio capsular. La capa visceral presenta células denominadas podocitos.

**2. REABSORCIÓN TUBULAR**  
Permite el retorno de más del 99% del filtrado glomerular a la sangre, por lo que solo se elimina entre 1 – 2 L de orina al día.

**TÚBULO CONTORNEADO PROXIMAL (TCP):** Reabsorbe el 65% de agua y el 100% de glucosa y aminoácidos, también  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{HCO}_3^-$ .

**ASA DE HENLE:** Reabsorbe el 15% de agua, también  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ .

**TÚBULO CONTORNEADO DISTAL (TCD):** Reabsorbe el 10% de agua, también  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ; a este nivel actúa la hormona **ALDOSTERONA**.

**TÚBULO COLECTOR:** Reabsorbe el 9,3% de agua, también  $\text{Na}^+$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ; aquí actúa la hormona **ANTIURÉTICA**.

**VÍAS URINARIAS**

**CÁLIZ MENOR**, **CÁLIZ MAYOR**, **PELVIS RENAL**, **URÉTERES**, **VEJIGA URINARIA**, **URETRA**.

**URÉTERES:** Son tubos delgados musculosos, uno a cada lado de la vejiga, que transportan la orina desde cada uno de los riñones hasta la vejiga.

**VEJIGA URINARIA:** Es un órgano hueco, musculoso y con forma de globo que se expande a medida que se llena de orina.

**URETRA:** La uretra es un conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta el exterior. La salida de la orina al exterior se produce por el reflejo de micción.

**CEREBRO**

**CARACTERÍSTICAS:** Es la parte más voluminosa del sistema nervioso. **UBICACIÓN:** Cavidad craneal. **FORMA:** Ovoides en vista superior. **TAMAÑO:** 17 X 14 X 13 cm. **PESO:** 1.000 – 1.200 g.

**HEMISFERIOS CEREBRALES:** Hemisferio derecho, Hemisferio izquierdo.

**MORFOLOGÍA EXTERNA:** LÓBULO FRONTAL, LÓBULO PARIETAL, LÓBULO OCCIPITAL, LÓBULO TEMPORAL. Cisura central (de Rolando), Cisura parietooccipital (perpendicular externa), Cisura lateral (de Silvio).

**MORFOLOGÍA INTERNA DEL CEREBRO**

**SUSTANCIA BLANCA:** 1. Fibras comisurales: Entre hemisferios opuestos. 2. Fibras de proyección: Entre el cerebro y partes inferiores del SNC. 3. Fibras de asociación: En un mismo hemisferio.

**SUSTANCIA GRIS:** Núcleos basales, Corteza cerebral.

Es el máximo nivel de integración de las funciones del sistema nervioso.

**FORMACIÓN DE LA ORINA**  
Se realiza en las nefronas con el objetivo de mantener la homeostasis, de esta manera se limpia el plasma sanguíneo de sustancias de desecho.

**1. FILTRACIÓN GLOMERULAR**

La sangre llega al glomérulo a través de la arteriola aferente y por diferencia de presiones el plasma atraviesa la membrana endotelio – capsular y se filtra hacia la cápsula de Bowman; el producto resultante se denomina **ultrafiltrado**, que no incluye elementos formes sanguíneos.

**TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR (TFG):** Es el volumen total del filtrado glomerular en un minuto por todos las nefronas de ambos riñones. Su valor es de 125 ml/min, lo que equivale a 180 L/día.

**3. SECRECIÓN TUBULAR**  
Además de las sustancias que no han sido reabsorbidas la secreción tubular adiciona sustancias para ser eliminadas, desde los capilares peritubulares hasta los túbulos renales. Esta secreción incluye principalmente al ion  $\text{K}^+$ , además de  $\text{H}^+$ .

**ORINA**  
En los seres humanos la orina normal suele ser un líquido de color amarillo o ámbar, por los pigmentos urocromo y urobilina. Se eliminan alrededor de 1 a 2 litros de orina al día. La orina normal contiene alrededor de 95% de agua y 5% de solutos, como la urea, creatinina, ácido úrico, urobilinógeno, cetosteroides, iones como  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ . La orina puede ayudar al diagnóstico de varias enfermedades mediante el análisis de orina o el urocultivo.

**SISTEMA NERVIOSO HUMANO**

**FUNCIONES:** Controla y coordina las funciones de todo el cuerpo y detecta, interpreta y responde a los estímulos internos y externos.

**ORIGEN:** A partir de la capa embrionaria ectodermo.

**UNIDAD:** La neurona.

**FUNCIONES Y COMPONENTES DEL SISTEMA NERVIOSO HUMANO:** SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (ENCÉFALO: CEREBRO, CEREBELO, TRONCO ENCEFÁLICO; MÉDULA ESPINAL), SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (NERVIOS, GANGLIOS NERVIOSOS, SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO, SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO, SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO, SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO).

**ÁREAS FUNCIONALES DE LA CORTEZA CEREBRAL**

**ÁREA MOTORA PRIMARIA:** Control de contracciones motoras voluntarias.

**ÁREA SOMATOSENSORIA PRIMARIA:** Recibe impulsos nerviosos de tacto, dolor, temperatura.

**ÁREA GUSTATIVA PRIMARIA:** Percepción gustativa.

**ÁREA VISUAL PRIMARIA:** Percepción visual.

**ÁREA DE WERNICKE:** Interpreta el significado del habla.

**ÁREA DEL LENGUAJE DE BROCA:** Articulación del habla.

**ÁREA AUDITIVA PRIMARIA:** Percepción auditiva.

**ÁREA OLFATORIA:**

**DIENCÉFALO**

**TÁLAMO:** **UBICACIÓN:** Encima del mesencéfalo. **CONSTITUIDO POR:** 2 masas ovales. **UNIDAS POR:** Comisura gris intertalámica. **FUNCIONES:** Estación de relevo para la mayoría de impulsos sensitivos que llegan a la corteza cerebral. Transmite sensaciones somáticas como el tacto, vibración, presión, prurito. Se encarga de ciertas emociones y de la memoria.

**HIPOTÁLAMO:** **UBICACIÓN:** Debajo del tálamo. **FUNCIONES:** Controla e integra al sistema nervioso autónomo o vegetativo. Regula la ingesta de alimentos: contiene al centro del hambre y al centro de la saciedad. Contiene al centro de la sed. Regula la temperatura corporal. Participa en las manifestaciones de cólera, agresión, dolor, placer y en los patrones de conducta relacionados con el deseo sexual.



## CEREBELO

**UBICACIÓN:** Debajo de los lóbulos occipitales del cerebro, detrás del bulbo raquídeo y la protuberancia anular, y ocupa el piso posterior de la base del cráneo.

**FORMA:** Parecida a una mariposa.

**SUSTANCIA GRIS**  
Formada por la corteza cerebelosa donde destacan las células de Purkinje y los núcleos cerebelosos.

**SUSTANCIA BLANCA**  
Llamada "árbol de la vida" y constituida por fibras que llevan información sensorial y motora. Se conecta al tronco encefálico mediante los pedúnculos cerebelosos.

### ÁREAS FUNCIONALES

**PALEOCEREBELO:** Regula el tono muscular e interviene en la sinergia muscular durante el movimiento.

**NEOCEREBELO:** Precisión motora.

**ARQUICEREBELO:** Controla el equilibrio corporal.

## TRONCO ENCEFÁLICO

### MESENCEFALO:

**Colículos superiores:** Son centros reflejos para movimientos de los globos oculares y cabeza en respuesta a estímulos visuales.

**Colículos inferiores:** Son centros reflejos para movimientos de la cabeza en respuesta a estímulos auditivos.

**PROTUBERANCIA ANULAR (PUENTE DE VAROLIO):** La sustancia gris forma núcleos que controlan la respiración.

- Área neumotóxica:** Envía impulsos inhibitorios al área inspiratoria, que limitan la inspiración.
- Área apnéustica:** Envía impulsos nerviosos al área inspiratoria del bulbo raquídeo, lo que prolonga la inspiración.

### BULBO RAQUÍDEO (MÉDULA OBLONGADA):

La sustancia gris forma núcleos que son centros reflejos de la tos, el estornudo, vómito, náuseas, deglución e hipo.

Contiene al centro cardíaco (regula la frecuencia cardíaca), al área de ritmicidad bulbar (ajusta el ritmo básico de la respiración) y al centro vasomotor (regula el diámetro de los vasos sanguíneos).

## MÉDULA ESPINAL

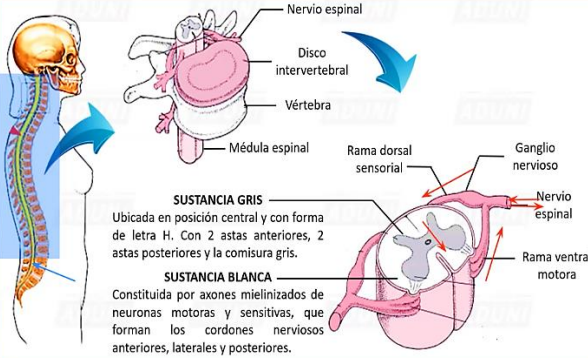
**UBICACIÓN:** Dentro del conducto vertebral o raquídeo.

**FORMA:** Cilíndrica, alargada y aplanada en sentido anterior posterior.

**LONGITUD:** 40 a 45 cm. Desde el agujero magno del hueso occipital hasta la altura del borde superior de la segunda vértebra lumbar (L2).

**FUNCIONES:**

- Vía de conducción
- Centro de los actos reflejos



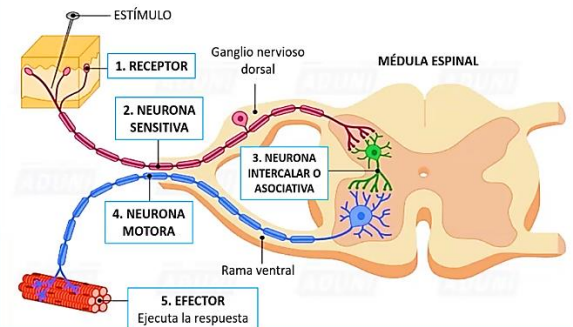
## ACTO REFLEJO

Es la respuesta inmediata e involuntaria de un órgano efector (glándula o músculo) ante un estímulo producido por un órgano receptor (piel o tendón).

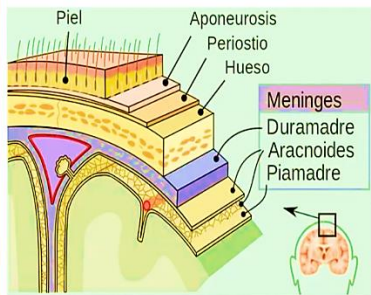


## ARCO REFLEJO

Es la vía nerviosa que sigue el acto reflejo.



## MENINGES



Son membranas conectivas que envuelven y protegen el encéfalo y la médula espinal.

**1. PAQUIMENINGE (DURAMADRE):** La capa más externa, constituida por tejido conectivo denso irregular.

**2. LEPTOMENINGE:**

**a) ARACNOIDES:** La capa intermedia constituida por mesotelio y tejido conectivo. Se une a la piamadre por una red de trabéculas y entre ambas se ubica el espacio subaracnoideo por donde circula el LCR (líquido cefalorraquídeo).

**b) PIAMADRE:** La capa más interna. Se adhiere a la superficie del encéfalo y la médula espinal. Muy vascularizada.

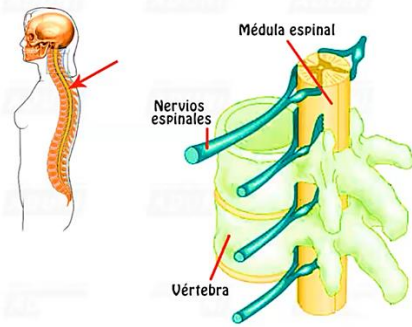
## SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO: NERVIOS CRANEALES

| Nº   | NOMBRE               | TIPO      | FUNCIONES                                                                                          |
|------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | Olfatorio            | Sensitivo | Vía olfativa.                                                                                      |
| II   | Óptico               | Sensitivo | Vía visual.                                                                                        |
| III  | Oculomotor           | Motor     | Movimiento del párpado y los músculos recto superior, medial, inferior y oblicuo inferior del ojo. |
| IV   | Patético             | Motor     | Movimiento del músculo oblicuo superior del ojo.                                                   |
| V    | Trigémino            | Mixto     | Motora: músculos de la masticación; sensitiva: sensibilidad de la cara.                            |
| VI   | Motor ocular externo | Motor     | Motora del músculo recto lateral del ojo.                                                          |
| VII  | Facial               | Mixto     | Motora: expresión facial; sensitiva: gusto en los 2/3 anteriores de la lengua.                     |
| VIII | Vestibulococlear     | Sensitivo | Rama vestibular: equilibrio; rama coclear: audición.                                               |
| IX   | Glossofaríngeo       | Mixto     | Motora: deglución; sensitiva: gusto en el 1/3 posterior de la lengua.                              |
| X    | Neumogástrico (vago) | Mixto     | Motora: deglución y fonación; sensorial: gusto (paladar).                                          |
| XI   | Accesorio            | Motor     | Movimiento de la cabeza y el hombro.                                                               |
| XII  | Hipoglosso           | Motor     | Movimiento de la lengua.                                                                           |

## SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO: NERVIOS ESPINALES

Los nervios espinales, también conocidos como nervios raquídeos, forman parte del sistema nervioso periférico (SNP). Estas son las estructuras a través de las cuales el sistema nervioso central (SNC) obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y donde se regula la actividad del tronco y las extremidades. También, transmiten las órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos de la periferia.

Los nervios espinales son mixtos porque están constituidos por fibras motoras y sensitivas, así como por fibras autónomas. Existen 31 pares de nervios que emergen intermitentemente de la médula espinal para salir del conducto vertebral.



## SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO: NERVIOS ESPINALES Y PLEXOS NERVIOSOS

| NERVIOS                      | PLEXO          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NERVIOS CERVICALES (8 PARES) | PLEXO CERVICAL | Formado por las ramas ventrales de los nervios espinales C1 – C4. Inerva la piel y músculos de la cabeza, cuello y parte superior de los hombros. El nervio frénico inerva el músculo diafragma, que es esencial para la inspiración normal. |
| NERVIOS DORSALES (12 PARES)  | PLEXO BRAQUIAL | Constituido por ramas ventrales de nervios espinales C5 – D1. Inerva por completo los miembros superiores y varios músculos del cuello y hombros.                                                                                            |
| NERVIOS LUMBARES (5 PARES)   | PLEXO LUMBAR   | Formado por ramas ventrales de los nervios espinales L1 – L4. Inerva la pared anterolateral del abdomen, los genitales externos y parte de los miembros inferiores.                                                                          |
| NERVIOS SACROS (6 PARES)     | PLEXO SACRO    | Formado por ramas ventrales de los nervios espinales L4 – S4. Inerva los glúteos, perineo y miembros inferiores. Su principal rama es el nervio ciático el más largo y grueso del cuerpo.                                                    |

## SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (VEGETATIVO)

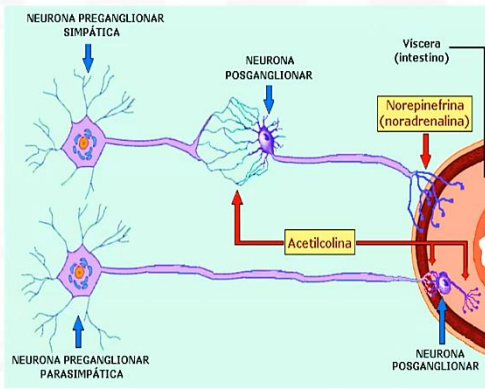
Este sistema autónomo controla y regula las funciones viscerales. Ejerce control en el músculo liso, músculo cardíaco y glándulas.

**1. SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO:**

- También llamado toraco-lumbar.
- Las neuronas preganglionares son cortas.
- Las neuronas posganglionares son largas.
- La cadena ganglionar está en relación al sistema nervioso central.

**2. SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO:**

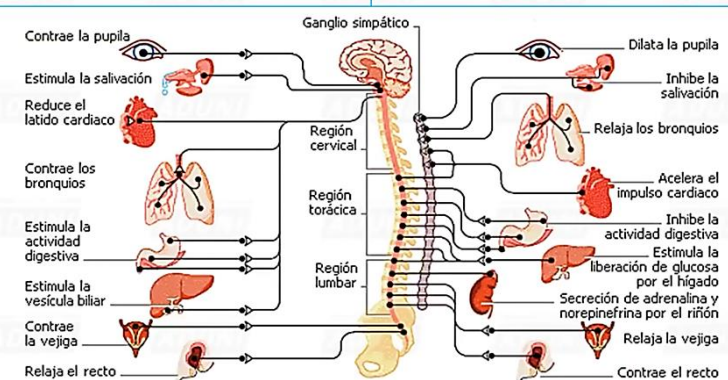
- También llamado cráneo-sacro.
- Las neuronas preganglionares son largas.
- Neuronas posganglionares son cortas.
- Los ganglios están en relación al órgano efector.



## SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (VEGETATIVO)

### SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO

### SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO



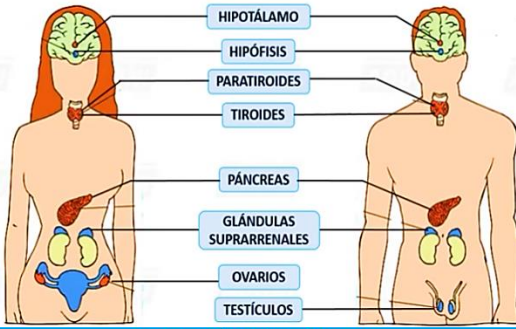


# SISTEMA ENDOCRINO

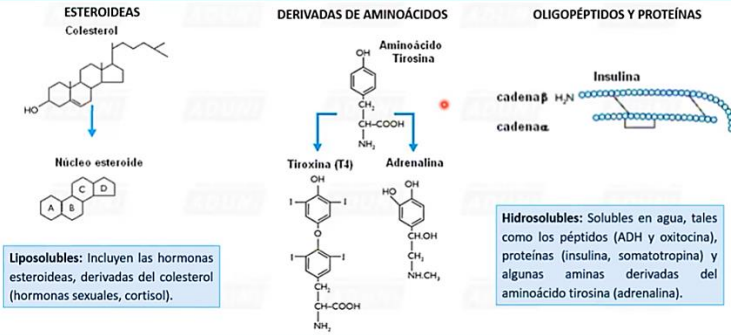
## SISTEMA ENDOCRINO HUMANO

Conjunto de órganos denominado glándulas endocrinas, encargados de la producción y secreción de hormonas (mensajeros químicos).

Entre las principales glándulas endocrinas tenemos:

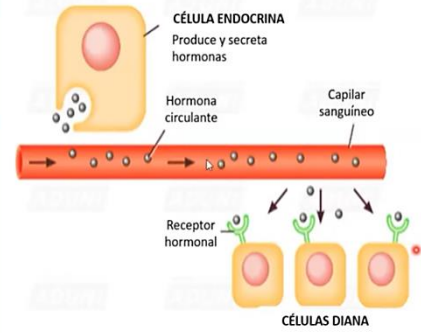


## CLASIFICACIÓN DE LAS HORMONAS



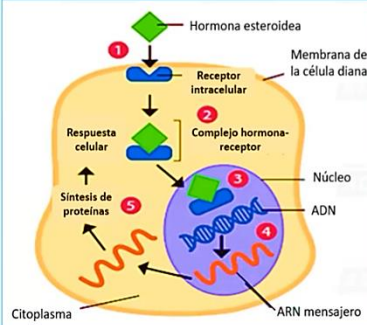
## HORMONAS

- Son mensajeros químicos que por lo general alcanzan a todas las células del organismo mediante la circulación sanguínea.
- No crean funciones nuevas, solo modifican las ya existentes.
- Actúan sobre órganos específicos (órganos blanco), los que tienen células blanco (diana), que a su vez presentan receptores específicos para cada hormona.
- El mecanismo de acción depende de la naturaleza química de la hormona.
- Se encuentran en la sangre en bajas concentraciones y producen efectos potentes.

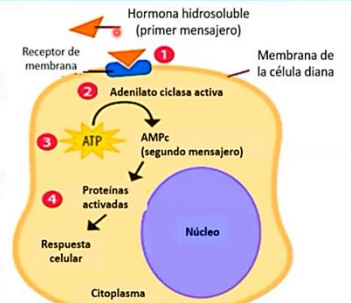


## MECANISMOS DE ACCIÓN HORMONAL

### ACTIVACIÓN DE RECEPTORES INTRACELULARES

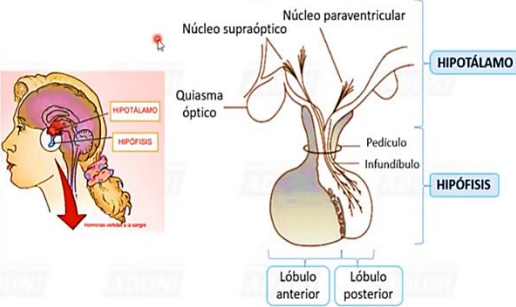


### ACTIVACIÓN DE RECEPTORES DE MEMBRANA



## HIPOTÁLAMO

- Posee el núcleo paraventricular que produce la hormona OXITOCINA, y el supraóptico que produce la hormona ANTIDIURÉTICA (ADH).
- Estas dos hormonas son transportadas hacia la neurohipófisis donde son almacenadas y posteriormente liberadas a la sangre.
- Otros núcleos del hipotálamo producen hormonas que controlan a la adenohipófisis; estas pueden ser: **hormonas liberadoras**, que hacen que la hipófisis secrete ciertas hormonas, y **hormonas inhibidoras**, que hacen lo opuesto.

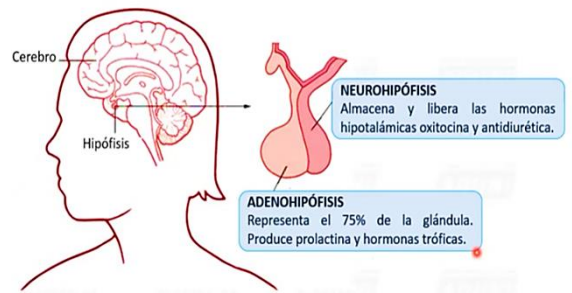


## HIPÓFISIS (GLÁNDULA PITUITARIA)

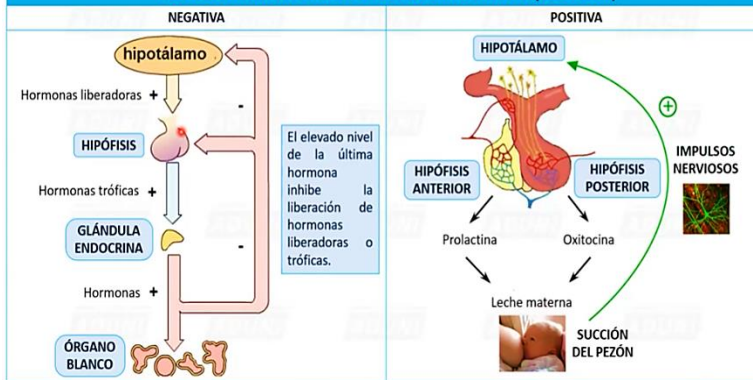
**UBICACIÓN:** Está unido al hipotálamo a través del infundíbulo. Se apoya en la base del cráneo, en una depresión llamada silla turca del hueso esfenoides.

**PESO:** 0,5 – 1 g.

**PARTES PRINCIPALES:** Lóbulo anterior (adenohipófisis) y lóbulo posterior (neurohipófisis).



## REGULACIÓN HORMONAL POR RETROALIMENTACIÓN (FEEDBACK)



## FUNCIONES DE LAS HORMONAS SECRETADAS POR LA HIPÓFISIS

**HORMONA LUTEINIZANTE (LH)**  
Estimula la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y la producción de progesterona por las células intersticiales o de Leydig en el varón.

**HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH)**  
Estimula el crecimiento y maduración de los folículos ováricos en la mujer y la formación de espermatozoides en el varón.

**HORMONA DEL CRECIMIENTO (GH) O SOMATOTROPINA (STH):** Estimula el crecimiento de los tejidos mediante la somatomedina C, producida en el hígado.

**HORMONA PROLACTINA (PRL)**  
Estimula el desarrollo de la glándula mamaria y la producción de leche.

**HORMONA ANTIDIURÉTICA (ADH)**  
Llamada también vasopresina. Actúa a nivel del riñón, lo que favorece la reabsorción de agua.

**OXITOCINA**  
Produce la contracción del útero durante el parto.  
Facilita la eyección de la leche materna.

**HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES O TIROTROPINA (TSH):** Estimula la producción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides.

**HORMONA ADRENOCORTICOTROPA O CORTICOTROPINA (ACTH):** Estimula la producción de glucocorticoides y andrógenos por la corteza de la glándula suprarrenal.

## PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA HORMONA DEL CRECIMIENTO

### ENANISMO HIPOFISARIO

Por hiposecreción de la hormona del crecimiento en la niñez. El enanismo hipofisario implica una estatura baja anormal con proporciones corporales normales.



### GIGANTISMO

Por hipersecreción de la hormona del crecimiento durante la niñez.



### ACROMEGALIA

Por hipersecreción de la hormona de crecimiento en la edad adulta.



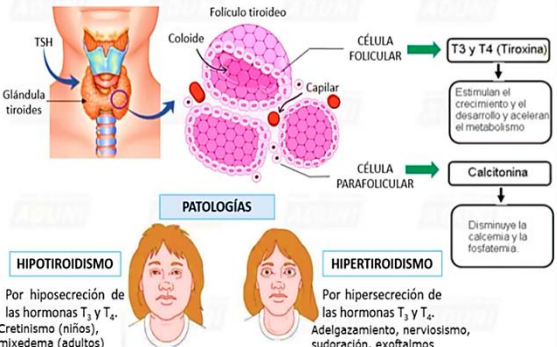
## TIROIDES

**UBICACIÓN:** Región anterior y media del cuello. Delante de la tráquea y la faringe.

**ANATOMÍA:** Forma de la letra H. Presenta 2 lóbulos (derecho e izquierdo).

La glándula tiroides presenta folículos con células foliculares productoras de tiroxina (T<sub>4</sub>) y triyodotironina (T<sub>3</sub>).

Entre las células foliculares y la membrana basal, se encuentran las células parafoliculares o células C que producen calcitonina.





### PARATIROIDES

**UBICACIÓN:** Son cuatro glándulas ubicadas en la cara posterior de los cuatro polos de la glándula tiroides.

**PESO:** 35 – 40 mg cada uno.

**ANATOMÍA:** Formada por cordones celulares irregulares con células principales que producen la hormona paratiroidea (PTH) o parathormona, de acción hipercalcemante, de acción hipofosfatémica y promotora de la síntesis de calcitriol (vitamina D) a nivel renal.

Diagram labels: **Paratiroides**, **huesos**, **PTH**, **riñón**, **Vitamina D**, **Ca<sup>2+</sup>**, **sangre**, **CÉLULA OXÍFILA**, **CÉLULA PRINCIPAL**, **Produce PTH**, **Vaso sanguíneo**, **Cápsula**, **Osteoclastos**.

### PÁNCREAS ENDOCRINO

Está formado por los islotes de Langerhans, que constituyen el 1% del peso total del páncreas.

Existen tres tipos principales de células:

1. Las células A (alfa) secretoras de glucagón.
2. Las células B (beta) secretoras de insulina.
3. Las células D (delta) secretoras de somatostatina.

Diagram labels: **Páncreas**, **Capilares**, **ISLOTE DE LANGERHANS**, **CÉLULAS α**, **Secretan GLUCAGÓN** en respuesta a niveles bajos de glicemia. El glucagón tiene acción hiperglicemiante y glucogenolítica., **CÉLULAS β**, **Secretan INSULINA** en respuesta a niveles altos de glicemia. La insulina que promueve el ingreso de glucosa a las células del cuerpo, hipoglicemiante y glucogenogénica., **CÉLULAS δ**, **Secretan SOMATOSTATINA**, que regula la secreción de insulina y glucagón., **Diabetes mellitus:** por hiposecreción de insulina. Síntomas: polidipsia, polifagia, poliuria, glucosuria., **Glucosa:** 70-110 mg/dL de sangre.

### GLÁNDULAS SUPRARRENALES

**UBICACIÓN:** Polos superiores de los riñones, son retroperitoneales.

**ANATOMÍA:** Poseen 2 porciones: corteza y médula suprarrenal.

1. **CORTEZA SUPRARRENAL:** Sintetiza mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos.
2. **MÉDULA SUPRARRENAL:** Sintetiza catecolaminas (adrenalina y noradrenalina).

Diagram labels: **Glándula suprarrenal**, **Corteza suprarrenal**, **Médula suprarrenal**, **RIÑONES**, **Arteria capsular**, **Zona glomerular**, **Zona fasciculada**, **Zona reticular**, **MÉDULA (células cromafines)**, **MINERALOCORTICOIDES** (Aldosterona: actúa sobre el TCD en donde estimula la reabsorción de Na<sup>+</sup> e indirectamente de agua.), **GLUCOCORTICOIDES** (Cortisol: estimula la lipólisis, hiperglicemiante, antiinflamatoria, resistencia al estrés.), **ANDRÓGENOS** (DHEA: Crecimiento de vello púbico y axilar, estimula la libido en mujeres.), **ADRENALINA** (Incrementan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la lipólisis.), **NORADRENALINA**.

### PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LAS HORMONAS SUPRARRENALES

#### SÍNDROME DE CUSHING

Por hipersecreción de glucocorticoides como el cortisol.

Síntomas: Grasa supraclavicular aumentada de tamaño, Cara de luna, Oscurecimiento del vello facial, Crecimiento o hipertrofia cardíaca, Hipertensión, Osteoporosis, Pérdida de masa muscular en extremidades, Curación inadecuada de las heridas, Obesidad, Estrías abdominales, Amenorrea, ausencia del ciclo menstrual en mujeres.

#### ENFERMEDAD DE ADDISON

Por hiposecreción de cortisol y aldosterona.

Síntomas: Confusión, desorientación, delirio, coma, Anorexia, náuseas, vómitos, Tiroiditis e hipoparatiroidismo, Presión arterial baja, insuficiencia cardíaca, Dolor en la corteza adrenal, Diarrea y dolores abdominales intensos, Hiperpigmentación, Debilidad muscular.

### PREGUNTA 1

Relacione cada hormona hipofisaria con el órgano blanco sobre el cual actúa

- I. prolactina
- II. FSH
- III. TSH
- IV. ACTH

a. glándula suprarrenal  
b. glándula tiroides  
c. gónadas  
d. glándulas mamarias

A) Id, Iic, Iiia, Iivb  
B) Id, Iic, Iiib, Iiva  
C) Id, Iia, Iiib, Iivc  
D) Ic, Iib, Iiib, Iiva

### SOLUCIÓN

**HORMONAS HIPOFISARIAS Y SUS ÓRGANOS BLANCO**

GH (Hormona de crecimiento) → Huesos y músculos  
TSH (Hormona estimulante de la tiroides) → Glándula tiroides  
FSH (Hormona folículoestimulante) → Gónadas  
LH (Hormona luteinizante) → Gónadas  
PRL (Prolactina) → Glándula mamaria  
ACTH (Hormona adrenocorticotropa) → Glándula suprarrenal

RESPUESTA: B) Id, Iic, Iiib, Iiva.

### PREGUNTA 2

La diabetes insípida es un trastorno en el que los valores insuficientes de la ..... causa una sed excesiva (polidipsia) y una producción exagerada de orina muy diluida (poliuria).

A) ACTH  
B) LH  
C) PRL  
D) ADH

### SOLUCIÓN

**DIABETES INSÍPIDA**  
Polidipsia

La diabetes insípida (DI) se produce como consecuencia de la hiposecreción de la hormona antidiurética (ADH), también conocida como vasopresina.

Se caracteriza por polidipsia y poliuria con emisión de orina diluida o hipotónica.

Diagram labels: **GLÁNDULA PITUITARIA** (Hiposecreción de ADH), **RIÑÓN** (Poliuria), **ORINA** (Hipotónica).

### PREGUNTA 5

Relacione según corresponda.

- I. hipotálamo
- II. glándula adrenal
- III. tiroides
- IV. Hipófisis

a. prolactina  
b. cortisol  
c. calcitonina  
d. Oxitocina

A) Ia, Iic, Iiib, Iivb  
B) Ib, Iic, Iiib, Iiva  
C) Ic, Iid, Iiia, Iivb  
D) Id, Iib, Iiic, Iiva

### SOLUCIÓN

**HIPOTÁLAMO** releases: TRH (+), CRH (+), GHRH (+), GnRH (+), GnRH (-), LH (+), LH (-), Dopamina (-), 27 (+).

**HIPÓFISIS ANTERIOR O ADENOHIPÓFISIS** releases: Somatostatina (-), TSH (+), ACTH (+), GH (+), FSH (+), LH (+), Prolactina (+).

**HIPÓFISIS POSTERIOR O NEUROHIPÓFISIS** releases: Oxitocina, ADH o vasopresina.

Target organs and hormones: **TIROIDES** (TSH) → Tiroxina (T3/T4), Calcitonina; **CORTEZA SUPRARRENAL** (ACTH) → Cortisol; **HÍGADO** (GH) → Somatomedina o factor de crecimiento insulínico; **OVARIOS** (FSH, LH) → Estrógenos y progesterona; **TESTÍCULOS** (FSH, LH) → Testosterona; **MAMA** (Prolactina) → Leche.

# SISTEMA REPRODUCTOR HUMANO

### SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO

Conjunto de órganos encargados de la formación y transporte de espermatozoides y hormonas sexuales masculinas.

**COMPONENTES:**

1. **Gónadas:** Testículos.
2. **Vías espermáticas:** Epididimo, conducto deferente, conducto eyaculador, uretra.
3. **Glándulas accesorias:** Vesículas seminales, próstata, glándulas bulbouretrales o de Cowper.
4. **Órgano copulador:** Miembro viril, pene o falo.

Labels: Vejiga urinaria, Sinifis púlica, Uretra, Cuerpo esponjoso, **PENE**, Cuerpos cavernosos, Prepucio, Glándula, Meato urinario, Colon sigmoideo, Recto, **VESÍCULA SEMINAL**, **CONDUCTO EYACULADOR**, **PRÓSTATA**, **GLÁNDULA DE COWPER**, **CONDUCTO DEFERENTE**, **EPIDÍMIMO**, **TESTÍCULO**, Escroto.

### TESTÍCULO

**CONDUCTO DEFERENTE:** Transporte de los espermatozoides durante la excitación sexual.

**EPIDÍMIMO:** Maduración de los espermatozoides, los que adquieren motilidad y capacidad para fecundar al óvulo.

**CÉLULA INTERSTICIAL O DE LEYDIG:** Secreta testosterona bajo el estímulo de la hormona luteinizante.

**CÉLULA SUSTENTACULAR O DE SERTOLI:** Nutre a los espermatozoides y secreta la hormona inhibina.

Labels: Conducto eferente, Túbulos rectos, Red testicular (rete testis), Lóbulo, **TÚBULO SEMINÍFERO** (Lugar donde se producen los espermatozoides), Capilar, Espermatozoides, Cabeza, Cuello, Cola.

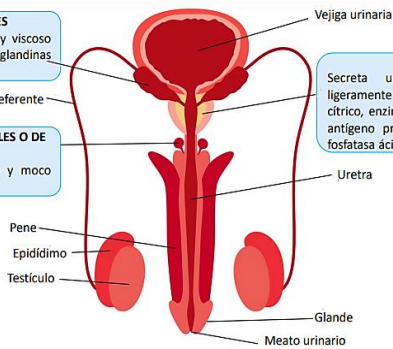


## GLÁNDULAS ACCESORIAS

**VESÍCULAS SEMINALES**  
Secretan un líquido alcalino y viscoso que contiene fructosa, prostaglandinas y proteínas de coagulación.

**GLÁNDULAS BULBOURETRALES O DE COWPER**  
Secretan un líquido alcalino y moco lubricante.

**PRÓSTATA**  
Secrta un líquido lechoso y ligeramente ácido que contiene ácido cítrico, enzimas proteolíticas (como el antígeno prostático específico, PSA), fosfatasa ácida y seminoplasmina.



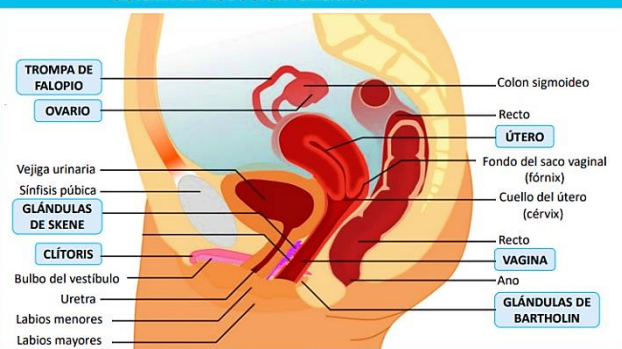
## SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO

Conjunto de órganos encargados de la formación de ovocitos y hormonas sexuales femeninas, así como del mantenimiento del feto durante el embarazo.

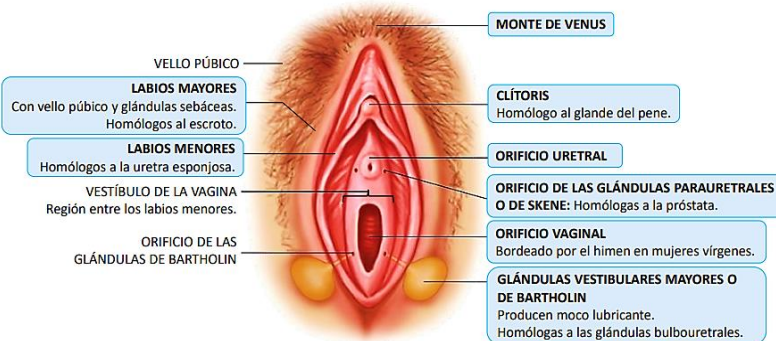
### COMPONENTES:

#### GENITALES EXTERNOS O VULVA:

1. Ovarios.
2. Tubas uterinas o trompas de Falopio.
3. Útero.
4. Vagina.



## GENITALES EXTERNOS (VULVA)



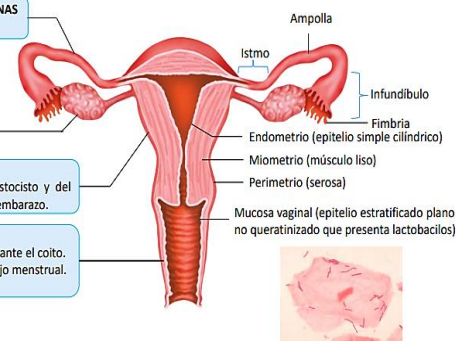
## GENITALES INTERNOS

**TROMPAS DE FALOPIO O TUBAS UTERINAS**  
Lugar donde ocurre la fecundación.

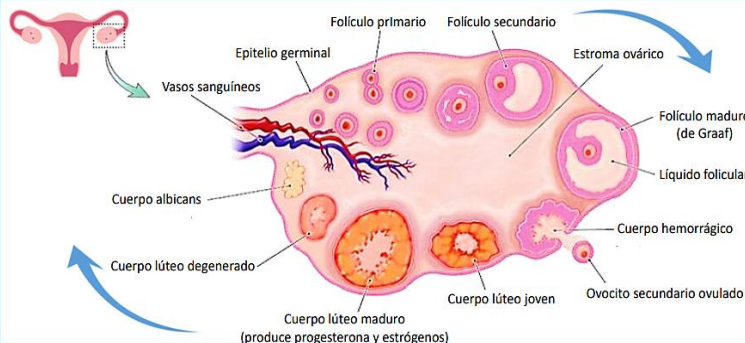
**OVARIOS**  
Gónadas femeninas. Producen gametos femeninos (ovocitos secundarios) y hormonas (progesterona, estrógenos).

**ÚTERO**  
Sitio de implantación del blastocisto y del desarrollo del feto durante el embarazo.

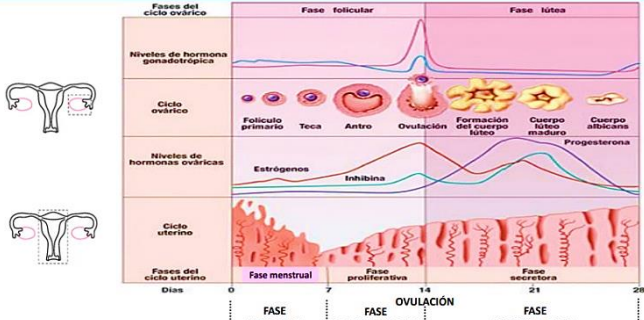
**VAGINA**  
Receptáculo del pene durante el coito. Lugar de salida para el flujo menstrual. Canal del parto.



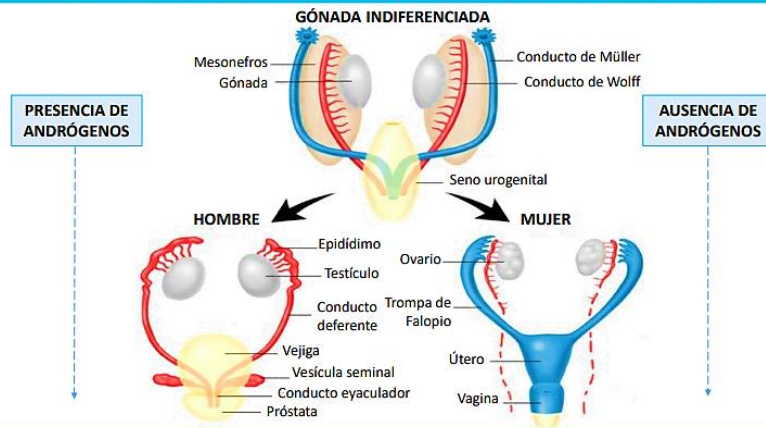
## HISTOLOGÍA DEL OVARIO



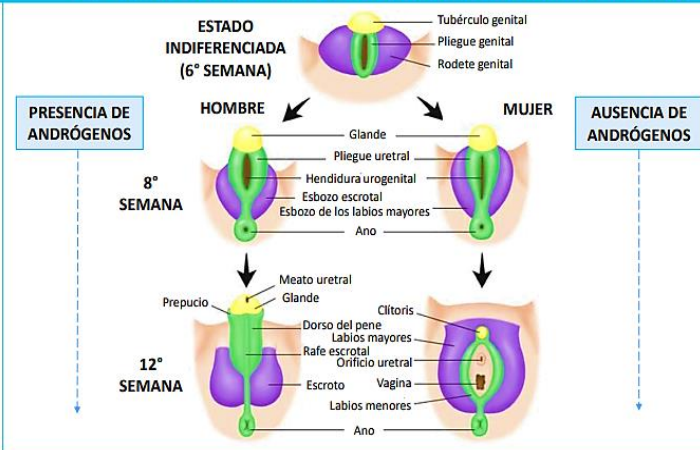
## CICLO REPRODUCTOR FEMENINO



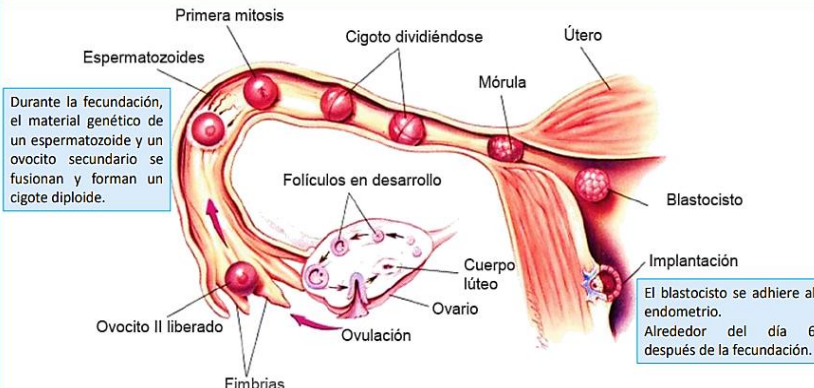
## DESARROLLO EMBRIONARIO Y DIFERENCIACIÓN DE LOS GENITALES INTERNOS



## DESARROLLO EMBRIONARIO Y DIFERENCIACIÓN DE LOS GENITALES EXTERNOS



## FECDACIÓN E IMPLANTACIÓN



## PREGUNTA DE EXAMEN DE ADMISIÓN UNMSM 2004 – II

Normalmente la fecundación del óvulo se lleva a cabo en:

- A) la cavidad uterina.
- B) la trompa de Falopio.
- C) el ovario.
- D) el cuello uterino.
- E) el fondo de la vagina.

